



LABORATORIO DE COMPILADORES E INTÉRPRETES

Trabajo de Laboratorio Nº 1: Análisis Semántico

1. A partir del Analizador Sintáctico desarrollado en la materia *Diseño de Compiladores e Intérpretes* y teniendo en cuenta las correcciones y modificaciones que les fueron comunicadas oportunamente, especifique una estructura de datos para implementar la *Tabla de Símbolos*. Puntos a tener en cuenta:

1. La tabla debe contener toda la información necesaria (acerca de los *nombres* que aparecen en el programa fuente) para implementar un control semántico completo.
2. Debe permitir la representación de la información de ámbito de los subprogramas, teniendo en cuenta las reglas de alcance del subconjunto del lenguaje Pascal ya estudiado. Se sugiere la creación de una tabla de símbolos individual para cada alcance o ambiente.
3. La búsqueda y recuperación de información debe ser eficiente. Se sugiere el uso de funciones *Hash*.

2. Incorporar, al Analizador Sintáctico desarrollado, las acciones requeridas para llevar a cabo la verificación semántica sobre el lenguaje especificado. El producto final (aplicativo) solicitado debe realizar los chequeos estáticos (de unicidad y de tipo) necesarios.

Debe tenerse en cuenta:

1. El producto generado consiste en una aplicación testeada y autodocumentada.
2. Cualquiera sea el lenguaje y/o entorno elegido para su desarrollo, es necesario que puedan realizarse ejecuciones de prueba en otras estaciones de trabajo. Por ejemplo, computadoras de las aulas de las clases prácticas, para poder realizar su corrección.
3. Cada grupo deberá desarrollar un único trabajo completamente funcional.
4. Para facilitar la corrección de los proyectos se requiere que el aplicativo se ejecute directamente desde la línea de comandos, es decir se ejecute de la siguiente forma¹:

`$ analizadorSem archivodeprueba.pas`

ubicado en el directorio actual, donde "*analizadorSem*" es el nombre del ejecutable parte del trabajo y *archivodeprueba.pas* un nombre del archivo de prueba en el lenguaje Pascal ubicado en el directorio actual.

¹o similar, según herramientas de desarrollo utilizadas



(Nota: \$ se interpreta como el símbolo de consola del usuario, para cualquier sistema operativo en el que se haya desarrollado el trabajo práctico). Para el caso de consideraciones especiales de ejecución, deben verificarse con la cátedra.

3. Confeccionar un *informe escrito* que formalice lo solicitado en los puntos 1 y 2 de arriba y que respete, además, los siguientes requerimientos:
 1. El informe completo (en formato digital) y el aplicativo, deberán ser almacenados en el espacio destinado en el sitio web oficial de la asignatura en la Plataforma de Educación a Distancia (P.E.D.Co.) antes de la fecha de vencimiento (Tarea).
 2. Debe contener (no necesariamente en ese orden) al menos los siguientes ítems:
 - Número de grupo.
 - Apellidos y nombres de los integrantes del grupo.
 - Índice.
 - Descripción del problema para esta etapa.
 - Estrategias utilizadas para la implementación de la solución y características del aplicativo desarrollado.
 - Breve explicación de las principales estructuras de datos y archivos utilizados para implementar las estrategias del diseño. En particular, debe esquematizar la *Tabla de Símbolos* y los datos necesarios para cada entrada, especificando claramente la naturaleza de los atributos según los objetos almacenados, distinguiendo particularmente (en caso de ser necesario) *Variables*, *Constantes*, *Tipos* y *Parámetros*. Se sugiere que su explicación sea acompañada por un ejemplo, en el que se indiquen claramente cada uno de los objetos incorporados y su impacto en el esquema presentado.
 - Limitaciones y problemas del diseño propuesto (si las hubiera).
 - Manual de uso del aplicativo.
 - Producto / Aplicativo:
 - i. Descripción completa del producto y herramientas utilizadas para su desarrollo
 - ii. Manual de Uso. En caso necesario debe incorporar también el *instructivo de instalación* con explicación pormenorizada de bibliotecas o servicios necesarios para su ejecución. Se sugiere que este instructivo se incorpore como Anexo y se modifique en cada etapa
 - iii. Tabla de Errores y tratamiento sugerido, incorporando los errores semánticos detectados. En caso de errores debe identificar con precisión el error y el lugar del código fuente en el que se produjo. Se sugiere que se incorpore a las Tablas de Errores de las etapas anteriores, para que se constituya como una única unidad integrada y coherente.



-
- iv. Ejemplos de ejecuciones en los que se detecten problemas o errores, en los que se muestren las salidas para cada uno de los tipos de errores indicados en la Tabla de Errores.
 - v. Ejemplos de ejecuciones exitosas para las estructura de control implementadas, según el siguiente detalle:
 - Código de programa con parámetros de distintos tipos.
 - Código de programa con expresiones que incorporen tipos definidos por el usuario con base en *enteros* y *booleanos*, con sus respectivos operadores.
 - Código de programa con asignación de objetos complejos y operaciones asociadas.
- Problemas hallados para el desarrollo.
 - Conclusiones de la etapa
3. Se sugiere que el informe incorpore los contenidos de los Informes desarrollados en los Trabajos de Laboratorio de la asignatura anterior, para constituirse como un *Capítulo del Trabajo Final*.